PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 7

Oleh:

Abidah Fatimatuzzahrah 103122400004

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

Lakukan seluruh tahapan normalisasi (1NF,2NF,3NF,BCNF) dan Jelaskan *Functional Dependency* yang terdapat pada tabel tidak normal dibawah ini!

No. Faktur	Kode Supplier	Nama Supplier	Kode Barang	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	A02	Asus	R02	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	G01	LG	N01 N02	AC Spilt ½ PK AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	5 10	3000000 4000000	15000000 40000000	15000000 40000000
1029	S01	Samsung	M01	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

Table 1NF

Syarat: Setiap sel harus bernilai atomik, tidak ada repeating group, ada Primary Key.

Masalah pada tabel asal:

- No. Faktur 998 memiliki 2 baris barang : repeating group
- Kolom Total hanya muncul sekali untuk seluruh faktur : tidak atomik

Solusi: Pisahkan setiap baris menjadi satu entitas unik. Primary Key: (No. Faktur, Kode Barang)

No. Faktur	Kode Barang	Kode Supplier	Nama Supplier	Nama Barang	Tanggal	Jatuh Tempo	Qty	Harga	Jumlah	Total
779	R02	A02	Asus	Laptop Asus A45VD	02/02/18	03/04/18	10	6000000	60000000	60000000
998	N01	G01	LG	AC Split ½ PK	08/03/18	08/04/18	5	3000000	15000000	55000000

998	N02	G01	LG	AC Split 1 PK	08/03/18	08/04/18	10	4000000	40000000	55000000
1029	M01	S01	Samsung	Samsung Smart TV 20"	09/10/18	10/11/18	5	4500000	22500000	22500000

2NF

Syarat: Sudah 1NF + Tidak ada Partial Dependency (atribut non-key tidak boleh bergantung hanya pada sebagian PK komposit).

Masalah (Partial Dependency):

- Kode Supplier, Nama Supplier, Tanggal, Jatuh Tempo, Total → bergantung hanya pada No. Faktur
- Nama Barang, Harga → bergantung hanya pada Kode Barang
- Qty, Jumlah → bergantung pada (No. Faktur + Kode Barang)

Solusi: Pecah menjadi 3 tabel:

1. Table Faktur

No. Faktur	**Kode Supplier**	**Tanggal**	**Jatuh Tempo**	**Total**
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000
998	G01	08/03/18	08/04/18	55000000
1029	S01	09/10/18	10/11/18	22500000

2. Table Barang

Kode Barang	**Nama Barang**	**Harga**
R02	Laptop Asus A45VD	6000000

N01	AC Split ½ PK	3000000
N02	AC Split 1 PK	4000000
M01	Samsung Smart TV 20"	4500000

3. Table Detail Faktur

No. Faktur	**Kode Barang**	**Qty**	**Jumlah**
779	R02	10	60000000
998	N01	5	15000000
998	N02	10	40000000
1029	M01	5	22500000

3NF

Syarat: Sudah 2NF + Tidak ada Transitive Dependency (atribut non-key tidak boleh bergantung pada atribut non-key lain).

Masalah (Transitive Dependency) pada Tabel FAKTUR:

No. Faktur > Kode Supplier > Nama Supplier

Nama Supplier bergantung pada Kode Supplier, bukan langsung pada PK.

Solusi: Pisahkan Supplier ke tabel tersendiri.

Table Faktur (3NF)

No. Faktur	**Kode Supplier**	**Tanggal**	**Jatuh Tempo**	**Total**
779	A02	02/02/18	03/04/18	60000000

998	G01	08/03/18	08/04/18	5500000 0
1029	S01	09/10/18	10/11/18	2250000 0

Tabel Supplier (baru)

Kode Supplier	**Nama Supplier**
A02	Asus
G01	LG
S01	Samsung

Ringkasan Hasil Akhir (BCNF)

SUPPLIER (Kode_Supplier PK, Nama_Supplier)

FAKTUR (No_Faktur PK, Kode_Supplier FK, Tanggal, Jatuh_Tempo, Total)

BARANG (Kode_Barang PK, Nama_Barang, Harga)

DETAIL_FAKTUR (No_Faktur FK, Kode_Barang FK, Qty, Jumlah) → PK Komposit